Evaluación del bloque de Gravitación

Física · 2.º de Bachillerato

Informe pedagógico para la planificación docente

Material evaluado:	teoría final y banco de 170 problemas
Referencia externa al material:	22 exámenes PAU CV, 2016–2026
Convocatorias:	ordinaria y extraordinaria
Fecha del análisis:	septiembre de 2026

Síntesis ejecutiva

El bloque ofrece una base conceptual y matemática más amplia que la exigida de forma recurrente por las PAU analizadas. Su núcleo de máxima rentabilidad docente es muy claro: interpretar y calcular campo y potencial, manejar correctamente el carácter conservativo de la interacción y resolver movimiento orbital mediante dinámica, energía y tercera ley de Kepler. La teoría cubre bien ese núcleo y lo acompaña con ejemplos suficientes para servir tanto de explicación como de consulta.

La principal decisión de aula no debería ser ampliar contenidos, sino jerarquizarlos. Conviene dedicar la mayor parte del tiempo a problemas que obliguen a decidir qué modelo usar, distinguir radio orbital de altura, combinar relaciones sin depender de una fórmula aislada y justificar signos y resultados. El desarrollo de flujo, teorema de Gauss y distribuciones continuas enriquece el material, pero la evidencia de los 22 exámenes no justifica que absorba un tiempo comparable al de órbitas y energía.

Dictamen global. Material sólido, coherente y suficiente para PAU. La preparación eficaz exige una secuencia selectiva: fundamentos conceptuales y vectoriales, campo terrestre y potencial, órbita circular y Kepler, conservación de la energía y escape, y una práctica breve de órbita elíptica/momento angular. La selección núcleo propuesta contiene 24 problemas; la ampliada, 48.

1. Valoración general

Calidad y adecuación de la teoría

Claridad conceptual. La progresión fuerza–campo–potencial–energía–movimiento orbital es inteligible y permite construir el tema desde ideas físicas antes de llegar a aplicaciones astronómicas. Resultan especialmente útiles la separación entre magnitudes vectoriales y escalares, la conexión entre trabajo y variación de energía potencial, y la interpretación de los signos. La abundancia de ejemplos resueltos reduce saltos entre definición y uso.

Profundidad y extensión. El nivel matemático es apropiado en el núcleo PAU: vectores en dos dimensiones, proporcionalidades, raíces, despejes, conservación de la energía y fuerza centrípeta. Las integrales que introducen potencial y flujo, y el desarrollo de Gauss para esferas, cortezas y planos, elevan el nivel por encima de lo que reflejan los exámenes revisados. Son contenidos válidos como fundamentación, pero no deben marcar el ritmo mínimo de aprendizaje del grupo.

Coherencia. El documento conecta correctamente el campo general con el terrestre y, después, con satélites y planetas. Hay cierta repetición deliberada de definiciones y expresiones al pasar del caso general al terrestre; pedagógicamente puede funcionar como recapitulación, aunque en clase conviene evitar explicarlo como si fuera materia nueva.

Adecuación a Bachillerato y utilidad PAU. La teoría es autosuficiente para casi todas las tipologías observadas: superposición, variación de g, potencial y trabajo, velocidad y periodo orbital, energía mecánica, escape y tercera ley de Kepler. Enseña además a deducir expresiones, una demanda reiterada en los enunciados recientes. Su amplitud permite adaptar el itinerario al grupo, siempre que el profesor explicite qué partes son esenciales y cuáles son de cultura física o ampliación.

Fortalezas

- Tratamiento conjunto de campo, potencial, energía potencial y trabajo, con atención al significado físico y a los signos.
- Paso explícito de distancia al centro a $r = R + h$, decisivo en problemas planetarios.

- Deducción dinámica de velocidad orbital y conexión con periodo y tercera ley de Kepler.
- Uso de conservación de la energía en lanzamientos, caídas, cambios de órbita y escape.
- Ejemplos que integran varias magnitudes y favorecen comprobar unidades, independencia respecto de la masa y plausibilidad del resultado.
- Representación vectorial y principio de superposición suficientemente desarrollados para los sistemas de varias masas que aparecen en PAU.

Posibles excesos de énfasis

La historia de los modelos cosmológicos, el flujo gravitatorio, el teorema de Gauss y la obtención del campo y potencial de distribuciones continuas ocupan una extensión apreciable, pero no se convierten en procedimientos de examen en la muestra 2016–2026. Tampoco las demostraciones integrales largas tienen la misma rentabilidad que las deducciones breves solicitadas en PAU. No se propone retirarlas: pueden conservarse como fundamento, lectura guiada o ampliación, dedicándoles menos tiempo presencial.

Las líneas de campo y superficies equipotenciales sí aparecen, pero de forma muy ocasional y conceptual. Merecen una explicación visual clara, no una batería extensa de cálculos. De modo semejante, el desarrollo histórico y las investigaciones abiertas son valiosos para cultura científica, aunque no deberían desplazar la práctica de modelos recurrentes.

Posibles carencias relativas a la muestra

No se observa una laguna importante en órbita circular, energía o campo terrestre. El único punto que queda comparativamente breve es la aplicación operativa de la conservación del momento angular en una órbita elíptica, en particular la comparación entre apogeo y perigeo. La PAU extraordinaria de 2025 la exige de forma explícita. La primera y segunda leyes de Kepler y el momento angular están presentes, pero convendría completar su tratamiento de aula con una aplicación guiada. También merece atención la transferencia entre superficie y órbita combinando energía de lanzamiento y velocidad orbital, tipología que aparece en 2019 y 2025 y que exige encadenar modelos.

2. Adecuación de la teoría a PAU

Base documental y criterio de lectura

Se revisaron los 22 PDF originales de Física de la Comunitat Valenciana, dos convocatorias por año entre 2016 y 2026. Las páginas en valenciano reproducen las preguntas en castellano y no se contaron como pruebas distintas. Se identificaron 43 unidades de evaluación gravitatoria: hasta 2024 predominan dos alternativas por convocatoria; en 2025 aparecen dos opciones dentro de la pregunta y en 2026 una opción única. Por ello, las cifras siguientes describen presencia en el repertorio, no el número de preguntas obligatorias para cada estudiante.

La clasificación es temática y no excluyente: una misma unidad puede combinar órbita, campo, energía y escape. Este solapamiento es, precisamente, uno de los rasgos más relevantes de los problemas de dos puntos.

Patrones observados

Patrón	Evidencia cualitativa en los exámenes
Movimiento orbital	Es el hilo más persistente, con velocidad, radio, altura, periodo, masa del astro, número de vueltas y aceleración centrípeta. Desde 2020 se integra con frecuencia en problemas de dos apartados.
Energía y trabajo	Aparecen como signos y comparaciones conceptuales, cálculo de energías orbitales, cambios de órbita, lanzamientos y energía mínima para escapar. Las preguntas suelen exigir elegir correctamente el estado inicial y final.
Campo planetario	Se pide en superficie y altura, como fuerza, peso o aceleración; son frecuentes los cocientes g/g_0 y la eliminación de GM usando datos superficiales.
Escape	Reaparece durante todo el intervalo, tanto como deducción simbólica como parte de problemas que combinan órbita y energía.
Kepler	La tercera ley y la relación periodo–radio se usan repetidamente para obtener radios, periodos o masas planetarias. Las dos primeras leyes tienen menor frecuencia operativa.
Varias masas	Menos frecuente, pero estable: anulación o suma vectorial del campo y suma escalar del potencial, a veces culminando en energía o velocidad de escape.
Representación conceptual	Equipotenciales y trabajo nulo aparecen puntualmente. Exigen comprensión, aunque su peso agregado es menor.
Órbita elíptica	Presencia aislada pero reciente: momento angular, comparación apogeo–perigeo y energías en un punto de la elipse.

El cambio de formato no altera el núcleo. En 2025 y 2026 siguen dominando las mismas relaciones, pero aumenta la integración: una sola situación encadena deducción, cálculo y explicación. La actualidad, por tanto, no aconseja memorizar más fórmulas, sino entrenar la transferencia entre modelos.

Correspondencia con la teoría

La cobertura es alta. Los apartados de campo terrestre, variación con la altura, potencial y trabajo responden directamente a las preguntas de campo planetario. Velocidad orbital, periodo, energía mecánica, escape y tercera ley de Kepler forman un bloque casi isomorfo al patrón dominante de PAU. Los sistemas de masas quedan respaldados por el principio de superposición y por ejemplos vectoriales y escalares.

La adecuación no es uniforme en rentabilidad: Gauss y distribuciones continuas están mucho más desarrollados que su presencia observada, mientras que la órbita elíptica reciente dispone de menos práctica guiada. Esta asimetría no invalida el documento; orienta la gestión del tiempo de clase.

3. Prioridad de contenidos

Prioridad	Contenidos	Razón docente
MUY ALTA	Órbita circular; velocidad, periodo y radio; energía cinética, potencial y mecánica; conservación de la energía; velocidad de escape.	Máxima recurrencia, presencia continuada y combinación habitual en problemas de dos puntos.
MUY ALTA	Campo gravitatorio planetario y variación de g con radio o altura; relación entre campo, aceleración, fuerza y peso.	Aparece en formatos numéricos, simbólicos y comparativos, también integrado con órbitas.
ALTA	Potencial, energía potencial, trabajo y signos; independencia del camino; diferencias entre magnitudes escalares y vectoriales.	Base conceptual y de cálculo para numerosas cuestiones y para toda la mecánica energética.
ALTA	Tercera ley de Kepler y obtención de masa, radio o periodo; deducciones desde gravitación y dinámica circular.	Recurrencia elevada y exigencia frecuente de razonamiento simbólico.
ALTA	Superposición en sistemas de varias masas: campo vectorial, potencial escalar y escape desde un sistema.	Menos frecuente que las órbitas, pero con alta capacidad discriminatoria y diversidad de planteamiento.
MEDIA	Primera y segunda leyes de Kepler; momento angular en órbitas elípticas; apogeo y perigeo; geoestacionariedad.	Frecuencia menor, aunque con evidencia reciente y valor para conectar razonamiento físico.
MEDIA	Líneas de campo, superficies equipotenciales y trabajo sobre una equipotencial.	Aparición ocasional y principalmente conceptual.
BAJA	Flujo, teorema de Gauss, cortezas, esferas macizas y láminas infinitas; historia detallada de modelos.	No aparecen como procedimientos evaluados en los 22 exámenes; interés formativo y de ampliación.

4. Observaciones didácticas

Saber teoría y saber resolver

Tipo de dominio	Qué debe evidenciar el alumnado
Comprensión conceptual	Diferenciar campo, fuerza, potencial y energía; interpretar signos; explicar ingravidez, órbita y escape sin contradicciones.
Dominio de fórmulas	Reconocer las relaciones básicas y sus condiciones de validez, especialmente órbita circular y referencia energética en el infinito.
Planteamiento vectorial	Construir vectores posición y unitarios, sumar contribuciones y no trasladar al campo las reglas escalares del potencial.
Conservación de energía	Definir estados inicial y final, incluir cinética y potencial pertinentes y distinguir trabajo del campo de energía aportada exteriormente.
Razonamiento físico	Deducir dependencias, justificar independencia de la masa, comparar situaciones y comprobar signos, límites y órdenes de magnitud.
Manipulación algebraica	Trabajar con $r = R + h$, cocientes, potencias, raíces y notación científica; despejar magnitudes sin introducir datos innecesarios.

La PAU reciente premia especialmente la deducción razonada. Es preferible que el alumno pueda reconstruir velocidad orbital, tercera ley o escape desde dos principios básicos a que memorice expresiones desconectadas.

Errores de aprendizaje más peligrosos

Según las demandas de los enunciados, los fallos con mayor coste previsible son:

- confundir altura con distancia al centro del astro;
- sumar módulos donde se requiere una suma vectorial, o tratar el potencial como vector;
- perder el signo negativo de potencial y energía potencial, o invertir el signo del trabajo;
- aplicar mgh a variaciones planetarias grandes;
- usar relaciones de órbita circular en movimientos que no lo son sin justificarlo;
- olvidar que masa, velocidad orbital y aceleración gravitatoria desempeñan papeles distintos, y que ciertas magnitudes no dependen de la masa del satélite;
- resolver cada apartado de forma aislada cuando los datos del primero permiten construir el segundo;
- sustituir números demasiado pronto, debilitando la deducción simbólica y aumentando los errores de unidades.

Propuesta de énfasis en clase

Conviene organizar la práctica en cinco ciclos breves: (1) campo y potencial de una y varias masas; (2) campo planetario y variación con la altura; (3) órbita circular y Kepler; (4) energía, cambios de estado y escape; (5) integración en problemas PAU completos. En cada ciclo debería alternarse una cuestión conceptual, una deducción y un problema numérico. La órbita elíptica puede cerrarse con una sesión breve de momento angular y energía; Gauss puede reservarse para explicación estructural o ampliación.

5. Selección de problemas

Las listas siguientes se han obtenido tras revisar los 170 problemas. Se priorizan cobertura de métodos, complementariedad y progresión, no la mera procedencia PAU. Los números 1–127 aportan construcción gradual y práctica focalizada; los 128–170 aportan integración, redacción de examen y ajuste al formato real. No se recomienda usar toda la parte PAU de modo consecutivo: varias preguntas repiten el mismo procedimiento.

Selección núcleo

5, 11, 17, 35, 51, 54, 69, 76, 110, 122, 128, 137, 143, 145, 148, 149, 151, 156, 158, 160, 165, 168, 169, 170

Este conjunto de 24 problemas es viable como itinerario mínimo exigente. Incluye fundamentos vectoriales y escalares, trabajo y energía, variación del campo, órbita circular, Kepler, escape, sistemas de varias masas y la aplicación reciente a órbita elíptica. Combina ejercicios focalizados de los problemas 1–127 con situaciones PAU de integración. La selección evita repetir todas las variantes numéricas de velocidad, periodo o altura y conserva, en cambio, cambios reales de estrategia.

En una secuencia de aula, la primera parte debe permitir corrección formativa y comparación de métodos; la parte PAU debe realizarse después con tiempo limitado y exigencia de justificación. Si el tiempo fuera aún menor, es preferible reducir repeticiones dentro de la práctica guiada antes que suprimir alguno de los grandes métodos representados.

Selección ampliada

1, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 31, 35, 43, 51, 54, 57, 59, 69, 73, 76, 80, 84, 110, 116, 121, 122, 123, 128, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 153, 156, 158, 160, 164, 165, 168, 169, 170

La selección ampliada contiene íntegramente la selección núcleo y llega a 50 problemas, menos de un tercio del banco. Añade práctica conceptual, deducciones, variantes de campo terrestre y energía, y una muestra histórica más extensa de PAU sin convertir cada convocatoria en obligatoria. Puede distribuirse como trabajo autónomo diferenciado: consolidación para quien necesite automatizar modelos y retos integradores para quien avance con mayor rapidez.

La proporción propuesta concede algo más de la mitad de la práctica a problemas PAU dentro del núcleo, pero mantiene una base importante de problemas 1–127. Esa combinación es pedagógicamente preferible a practicar solo exámenes: los ejercicios propuestos aíslan obstáculos y permiten progresión; los PAU comprueban selección de modelos, síntesis y comunicación bajo restricciones reales.

Problemas de reserva

18, 24, 28, 29, 62, 70, 75, 82, 90, 100, 108, 117, 150, 152, 154, 157, 159, 161, 162, 163, 166, 167

Estos 22 problemas no son imprescindibles para cubrir el núcleo, pero ofrecen refuerzo, recuperación o ampliación. Incluyen representación conceptual, Gauss, razonamientos cualitativos, transferencia energética y variantes PAU. Son especialmente útiles para sustituir ejercicios ya conocidos, preparar una prueba paralela o asignar tareas diferenciadas sin ampliar el temario esencial.

6. Conclusión

Al terminar el bloque, un alumno debería poder traducir una situación gravitatoria a un modelo: identificar el astro o sistema creador, fijar distancias al centro, decidir qué magnitud es vectorial o escalar y escoger entre dinámica, superposición o energía. Debería deducir y usar las relaciones de campo, potencial, órbita circular, periodo, tercera ley de Kepler y escape; interpretar signos; resolver variaciones de g; y justificar físicamente el resultado. También debería reconocer cómo energía y momento angular explican cualitativamente una órbita elíptica.

No necesita dedicar el mismo nivel de automatización a todo el documento. La evidencia 2016–2026 sitúa Gauss, distribuciones continuas e historia en un segundo plano para PAU, mientras que exige fluidez real en órbitas, energía y campo planetario. La selección núcleo de 24 problemas permite trabajar ese dominio sin convertir el bloque en una sucesión inabarcable de ejercicios. La ampliada de 50 ofrece margen suficiente para adaptación, deberes y evaluación, manteniendo una criba sustancial frente a los 170 disponibles.

Respuesta a la pregunta central. Debe dominar las relaciones entre campo, potencial, trabajo y energía; la variación gravitatoria con la distancia; el planteamiento vectorial de varias masas; y la dinámica y energía de órbitas, Kepler y escape. Un itinerario razonable es la selección núcleo de 24 problemas, ampliable hasta 50 según tiempo y necesidades, alternando problemas propuestos con PAU representativas y no redundantes.

Control de alcance documental. Teoría final completa: revisada. Banco 1–170: revisado. PDF final de teoría y problemas: contrastados con sus fuentes LaTeX. Exámenes originales PAU: 22 de 22 revisados, 2016–2026, ordinaria y extraordinaria. No se han empleado fuentes externas.